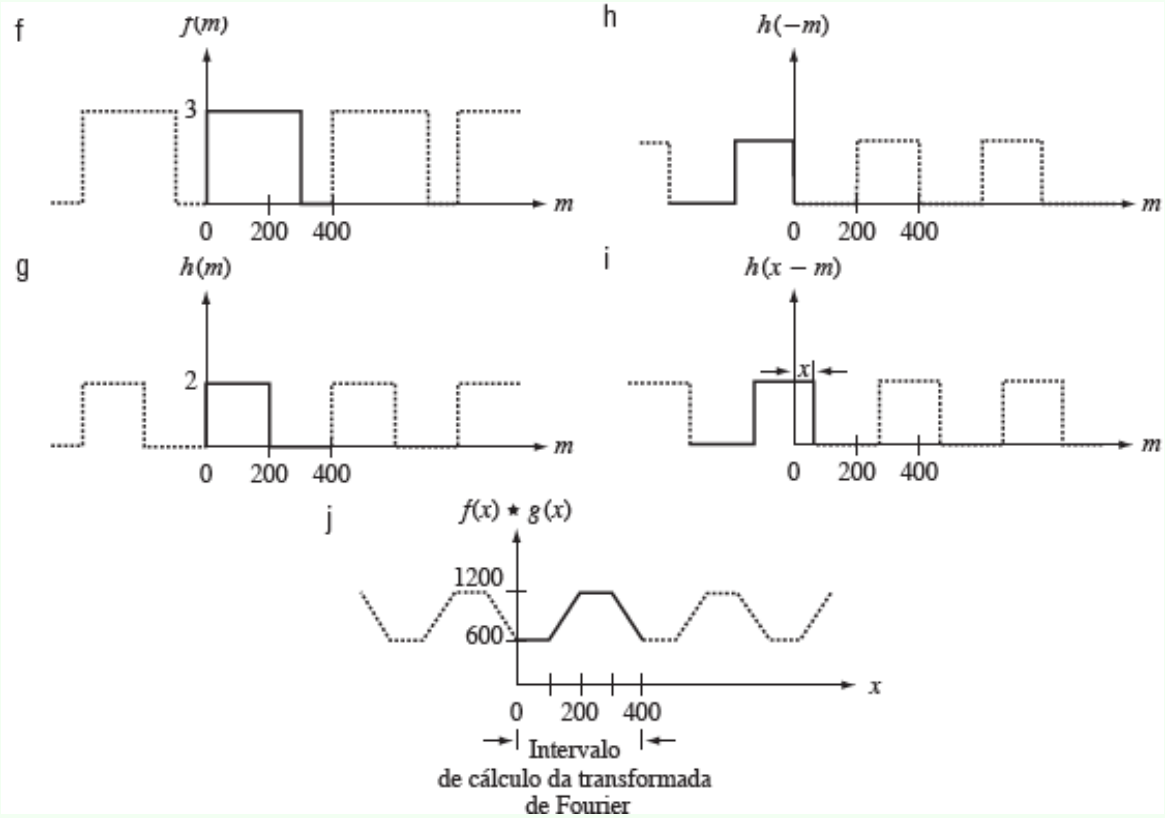
Propriedades da DFT 2D - Convolução

Exemplo



- Convolução 1D com funções periódicas (erro em j!)

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- Ao aplicar a operação de convolução entre funções periódicas (o que será o caso com DFTs), a interferência entre os períodos resulta no **erro de *wraparound***.
- Isso significa que é necessário um ajuste para obter o resultado de uma convolução a partir das DFTs, ou haverá um erro no resultado.
- Considere duas funções $f(x)$ e $g(x)$ que são formadas por conjuntos de amostras A e B, respectivamente.
- Para evitar o erro de *wraparound* serão acrescentadas amostras de valor zero no final de $f(x)$ e $g(x)$ de modo que estas passem a ter o mesmo tamanho P, onde deve ser respeitada a condição:

$$\boxed{P \geq A + B - 1} \tag{137}$$

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- No exemplo anterior, as funções tinham 400 amostras. Logo $P \geq 400 + 400 - 1 = 799$.
- Ou seja, devem ser adicionados $799 - 400 = 399$ zeros ao final das funções (*zero padding*).
- Isso garante um espaçamento suficiente entre os períodos para que o erro de *wraparound* seja evitado.
- Esse processo deve ser realizado sempre que uma convolução for ser calculada utilizando o teorema da convolução.

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- O conceito de erro de *wraparound* e a correção por preenchimento com zeros vistos para 1D se estende para o domínio 2D.
- Assim, o erro de *wraparound* será evitado em uma convolução circular com $f(x, y)$ e $h(x, y)$ de dimensões $A \times B$ e $C \times D$ será evitado se as funções forem preenchidas utilizando dois parâmetros P e Q:

$$\boxed{P \geq A + C - 1} \tag{138}$$

$$\boxed{Q \geq B + D - 1} \tag{139}$$

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- E as funções preenchidas serão da forma

$$\boxed{f_{pad}(x,y) = \begin{cases} f(x,y),\ 0 \leq x \leq A-1 \text{ e } 0 \leq y \leq B-1 \\ 0,\ A \leq x \leq P \text{ e } B \leq y \leq Q \end{cases}} \tag{140}$$

$$\boxed{h_{pad}(x,y) = \begin{cases} h(x,y),\ 0 \leq x \leq C-1 \text{ e } 0 \leq y \leq D-1 \\ 0,\ C \leq x \leq P \text{ e } D \leq y \leq Q \end{cases}} \tag{141}$$

- O tamanho das imagens resultantes será $P \times Q$.

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- Um caso de particular interesse é quando ambas as funções são do mesmo tamanho $M \times N$:

$$\boxed{P \geq 2M - 1} \tag{142}$$

$$\boxed{Q \geq 2N - 1} \tag{143}$$

- Algoritmos de cálculo da DFT favorecem arranjos com um número par de elementos, de modo que P e Q normalmente serão os menores números pares que satisfaçam às condições acima.

Propriedades da DFT 2D - Convolução

- Caso o último valor antes do primeiro zero acrescentado seja não nulo, será introduzia uma descontinuidade na função. Isso equivale a multiplicar $f(x, y)$ por uma função retangular, o que no domínio da frequência é uma convolução da DFT com uma função *sinc*.
- Isso fará com que apareça um **espalhamento de frequência** nas bordas do espectro. Ao reconstruir a imagem será observado um efeito serrilhado devido a este fenômeno.
- Para prevenir isto, é utilizado um processo de **janelamento**, no qual a função $f(x, y)$ é multiplicada por uma função que diminui de maneira suave até o zero nas suas extremidades. Uma função de janelamento típica é uma distribuição gaussiana 2D.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Relembrando a fórmula da DFT 2D:

$$\boxed{F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}} \tag{144}$$

- Note que cada termo discreto de $F(u,v)$ é calculado por um par de somatórios que contém todos os valores de $f(x,y)$ ponderados por uma exponencial.
- Assim, na maioria dos casos não é possível intuir as características de um elemento específico da imagem a partir do elemento correspondente na transformada.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

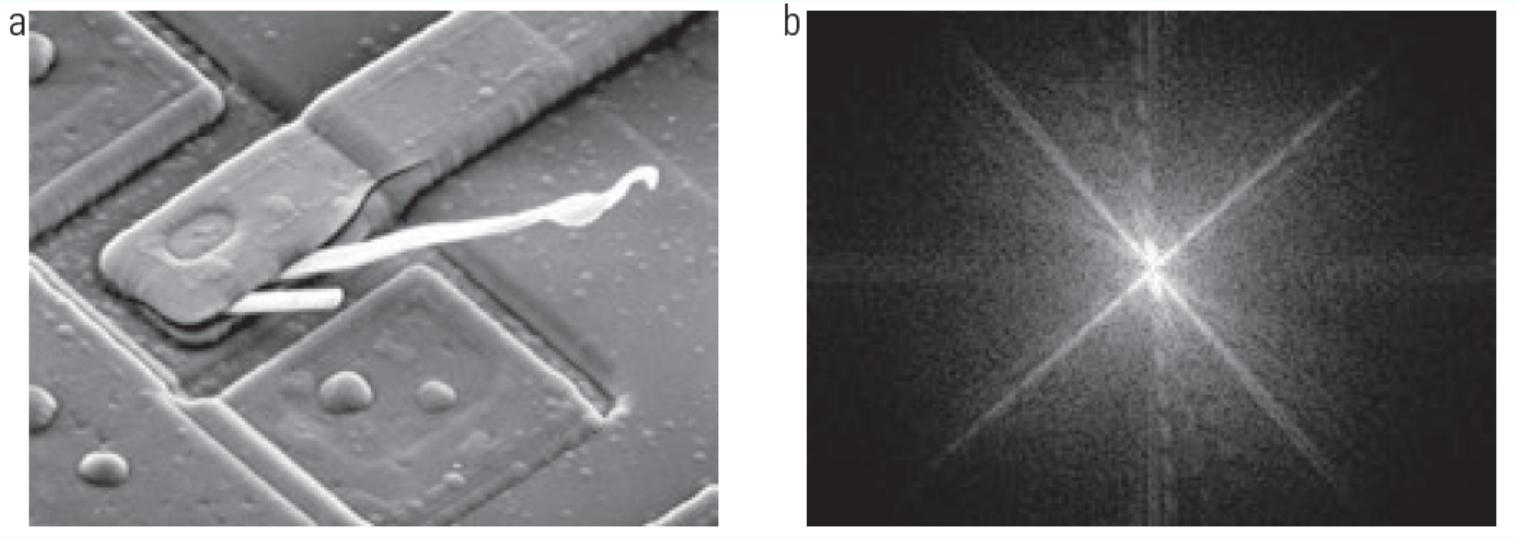
- No entanto, há características gerais da transformada que são refletidas em características espaciais na imagem, e vice-versa.
- As componentes de frequência da DFT correspondem as taxas de variação da intensidade no espaço da imagem.
- Um exemplo foi apresentado anteriormente $F(0,0) = |MN| f_m(x,y)$.
- Logo, a presença de componentes de baixa frequência indica variações de intensidade lentas na imagem, enquanto componentes de alta frequência correspondem a transições súbitas.
- Regiões de intensidade constante, como pisos e paredes, irão contribuir com componentes de baixa frequência, enquanto as bordas de objetos fornecem componentes de alta frequência.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Assim, isso dá uma pista de como operar um filtro no domínio da frequência: manipular a DFT de uma imagem para eliminar as componentes de frequência indesejadas, ou seja, que correspondem aos elementos que se deseja filtrar em uma imagem, e calcular a inversa para obter a imagem processada.
- Determinar quais componentes correspondem aos elementos de interesse envolve analisar o espectro e a fase da DFT.
- Como foi visto anteriormente, a fase costuma não fornecer dados discerníveis visualmente, embora seja importante para as características da imagem.
- Por outro lado, as características do espectro costumam apresentar relações interessantes e visíveis com as características observáveis na imagem.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

Exemplo



- Intensidade elevada em 45° (bordas).
- Componente vertical com maior intensidade (oxidação).
- Lembre-se que um objeto largo no espaço terá um espectro estreito.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Portanto, o processo de aplicar um filtro $h(x, y)$ a uma imagem $f(x, y)$, ambas com tamanho $M \times N$, no domínio da frequência pode ser formalizado como:

$$\boxed{g(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\left[H(u, v)F(u, v)\right]} \tag{145}$$

- É comum que o filtro seja especificado apenas em frequência.
- A multiplicação acima é um produto de arranjos matriciais (*element-wise*).
- Tipicamente é mais fácil especificar $H(u, v)$ como uma função simétrica, o que exige a centralização de $F(u, v)$.

Exemplo

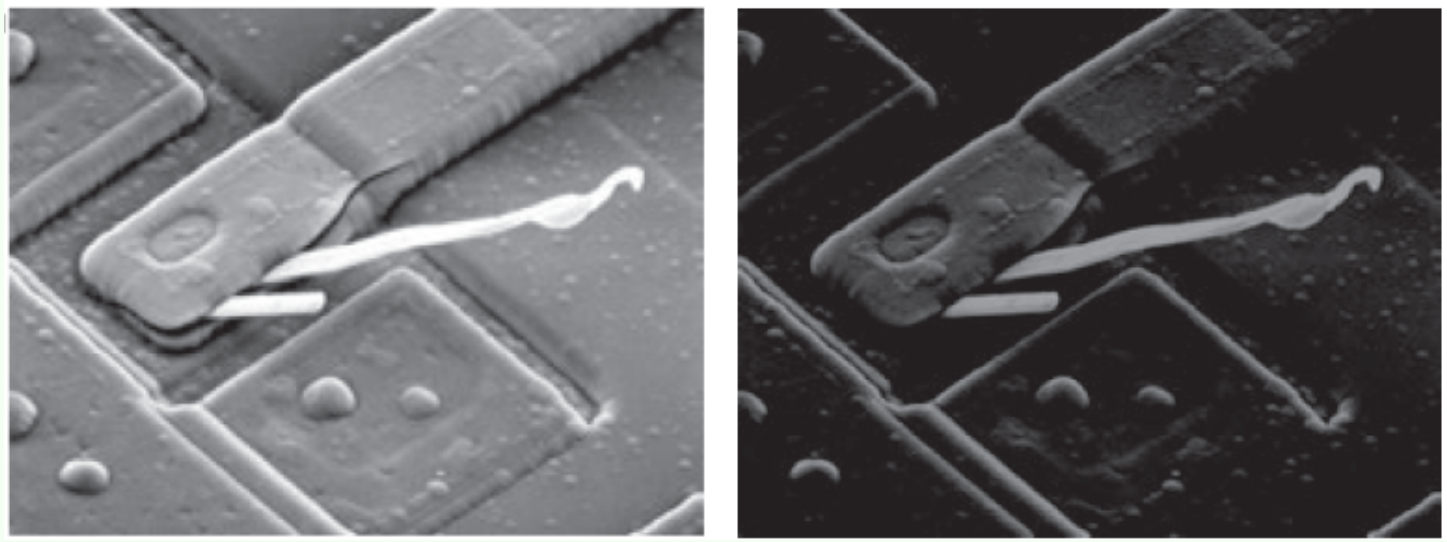
- Considere o seguinte filtro no domínio da frequência:

$$\boxed{H(u,v) = \begin{cases} 0, & u = v = 0 \\ 1, & \text{c.c} \end{cases}} \tag{146}$$

- Lembre-se que a componente $F(0,0)$ da DFT de $f(x,y)$ corresponde à intensidade média da imagem (nível DC). Sendo assim, o filtro acima rejeita a componente de intensidade média da imagem. Consequentemente, a intensidade média da imagem filtrada será nula.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

Exemplo



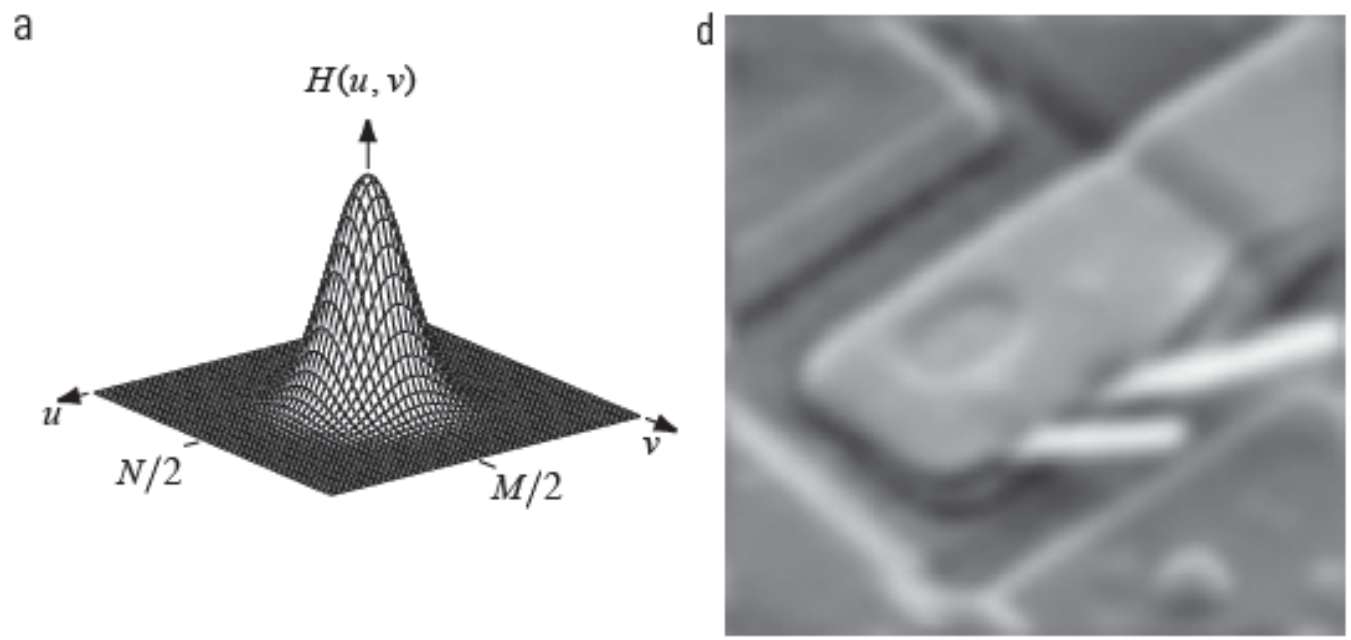
- Imagem original (esquerda) e com nível DC filtrado (direita). Note que as intensidades negativas foram definidas em zero na representação da imagem digital filtrada.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Vamos considerar agora duas aplicações clássicas de filtragem no domínio da frequência: a filtragem de baixas frequências (filtro passa-baixa) e a filtragem de altas frequências (filtro passa-alta).
- As baixas frequências correspondem a regiões de variação de intensidade suave. Logo, rejeitar as frequências elevadas resultará em uma imagem borrada.
- Por outro lado, as frequências elevadas são as regiões de borda da imagem, onde a intensidade varia muito. Assim, o filtro-passa alta irá realçar estas regiões.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

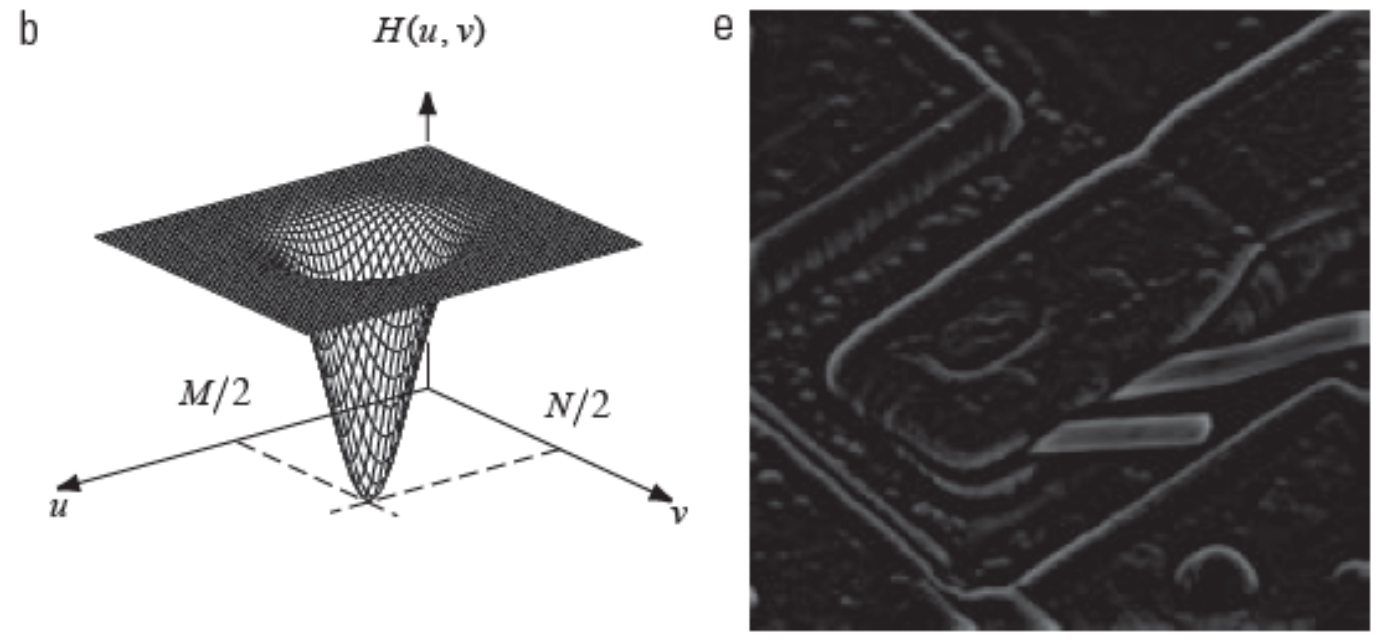
Exemplo



- Filtro passa-baixa. São aceitas as frequências em torno de $(u = 0, v = 0)$.

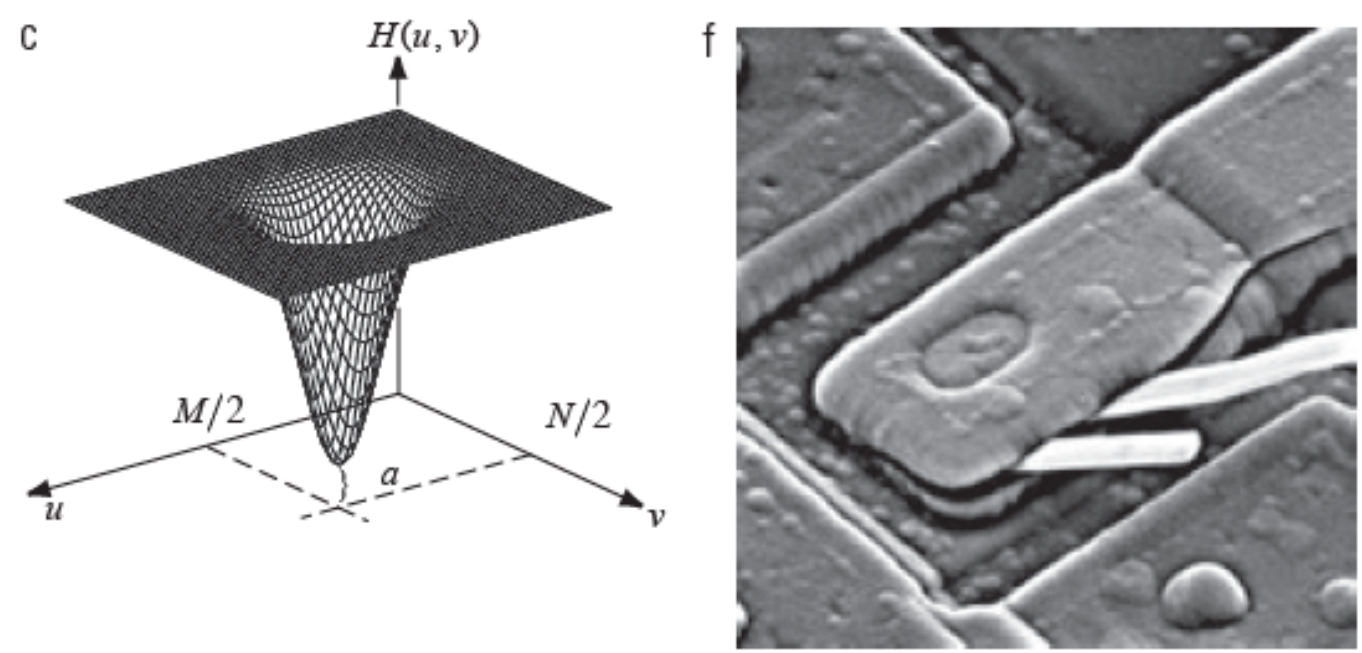
Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

Exemplo



- Filtro passa-alta. São rejeitadas as frequências em torno de $(u = 0, v = 0)$. O nível DC é filtrado.

Exemplo



- Filtro passa-alta com constante. São rejeitadas as frequências em torno de $(u = 0, v = 0)$. É adicionada uma constante para impedir a filtragem DC.

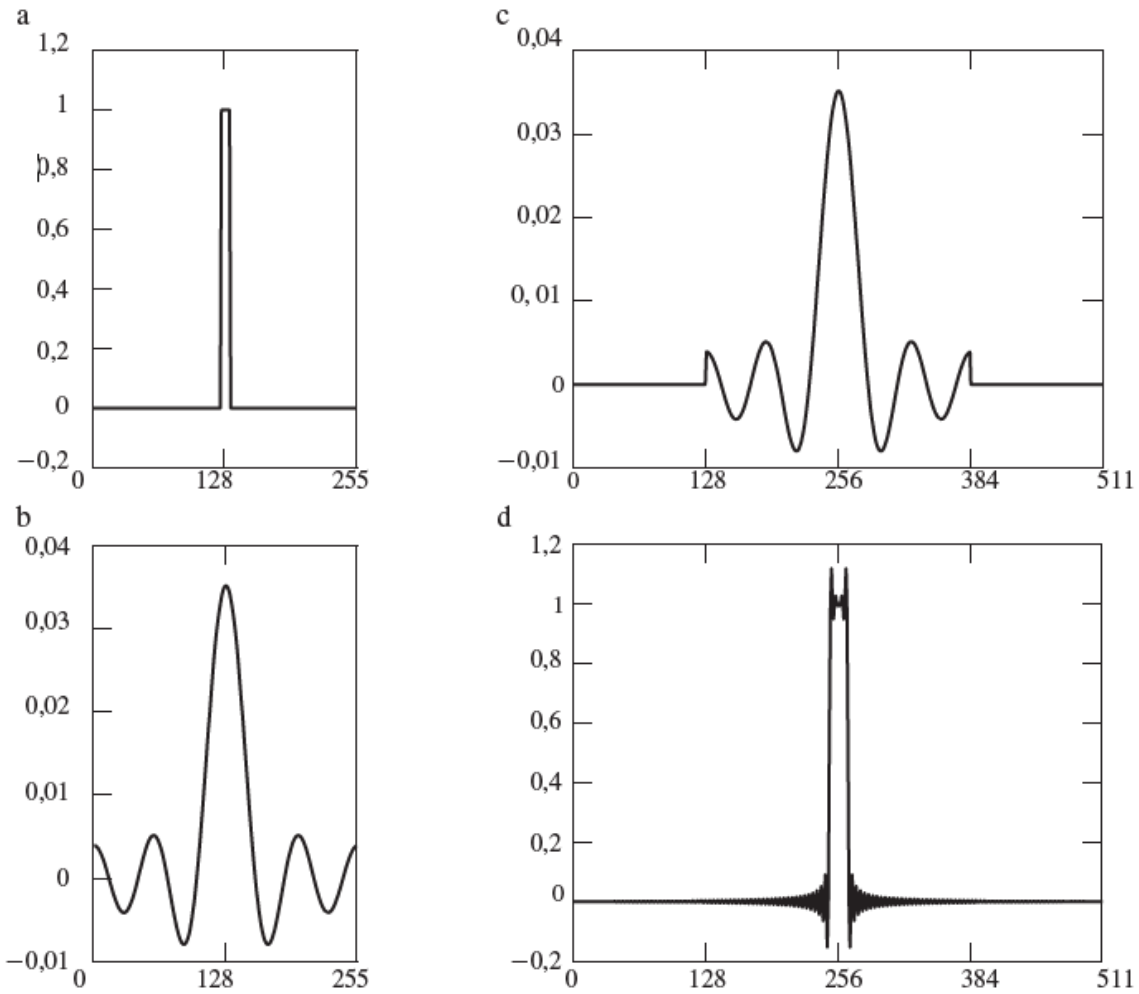
Exemplo

- a) Imagem original, b) Filtro passa-baixa sem preenchimento, c) Filtro passa-baixa com preenchimento.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- A equivalência entre a convolução no espaço e o produto na frequência remete a uma questão importante: para evitar o erro de *wraparound* tanto a imagem como o filtro devem ser preenchidos com zeros no espaço.
- Como a imagem e o filtro devem ter as mesmas dimensões, há duas alternativas:
  1. Especificar um filtro ideal em frequência do tamanho da imagem original, calcular a IDFT, preencher o filtro e calcular a DFT do filtro preenchido (evita o *wraparound*).
  2. Especificar um filtro ideal em frequência do tamanho da imagem preenchida (não evita o *wraparound*).

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência



- Alternativa 1 (*ringing* devido a descontinuidade).

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Na alternativa 2 o filtro será especificado com as dimensões $P \times Q$ da imagem preenchida.
- Neste caso haverá a presença do efeito *wraparound*. No entanto, o preenchimento da imagem minimiza a intensidade deste efeito.
- Este efeito negativo de intensidade minimizada costuma ser preferível ao *ringing*, e é ainda menos perceptível nas aplicações de filtro de suavização.
- Ainda, esta abordagem facilita o processo de especificação dos filtros.

Fundamentos da filtragem no domínio da frequência

- Lembre-se que:

$$\boxed{F(u,v) = R(u,v) + jI(u,v)} \tag{147}$$

- Logo:

$$\boxed{\begin{aligned} g(x,y) &= \mathcal{F}^{-1}\left[H(u,v)F(u,v)\right] \\ g(x,y) &= \mathcal{F}^{-1}\left[H(u,v)(R(u,v) + jI(u,v))\right] \\ g(x,y) &= \mathcal{F}^{-1}\left[H(u,v)R(u,v) + jH(u,v)I(u,v)\right] \end{aligned}} \tag{148}$$